

Relatório da Tabela Hash

Introdução

Neste trabalho, foi desenvolvida uma tabela hash para armazenar nomes, utilizando a função de hash DJB2, criada por Daniel J. Bernstein. Essa função é reconhecida por sua eficiência e boa capacidade de distribuição. A tabela foi estruturada com 43 baldes, cada um implementado como uma lista duplamente encadeada, permitindo inserir, remover e organizar elementos mesmo quando ocorrem colisões. Para definir o número de baldes, foram realizados testes utilizando valores próximos de 50. Entre esses valores, o número 43 apresentou a melhor distribuição dos elementos, evitando tanto baldes sobrecarregados quanto baldes praticamente vazios. Além disso, a função DJB2 demonstrou excelente desempenho na dispersão dos dados, garantindo que os nomes fossem distribuídos de maneira uniforme. Dessa forma, a estrutura adotada proporciona uma distribuição mais equilibrada dos elementos e estabelece uma base sólida para avaliar tanto o tratamento de colisões quanto o desempenho geral da tabela.

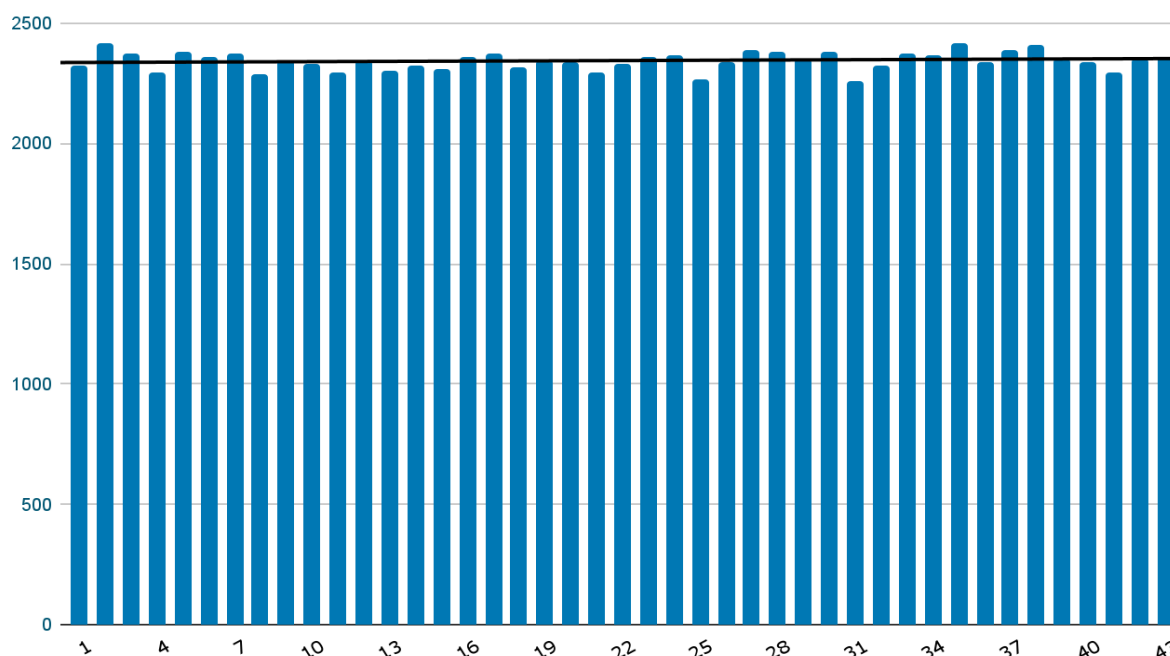
Tratamento de Colisão

Colisões ocorrem quando a função de hash atribui o mesmo balde a duas chaves diferentes. Em algumas implementações, elas são tratadas verificando se o balde está cheio e, caso esteja, armazenando o elemento no próximo balde disponível. Neste trabalho, optou-se pelo método de encadeamento duplo, em que cada balde é uma lista duplamente encadeada. Com essa abordagem, todos os elementos que colidem são armazenados diretamente na lista do balde correspondente, sem precisar buscar outro balde. Cada balde cresce dinamicamente conforme novos elementos são inseridos, mantendo os dados organizados e permitindo operações eficientes de inserção, busca e remoção.

Análise do Histograma

O histograma fornece uma representação visual da distribuição de elementos entre os 43 baldes da tabela hash, permitindo avaliar tanto a uniformidade da função de hash quanto a eficiência geral da estrutura. No gráfico apresentado, observa-se que as

barras possuem alturas muito semelhantes, evidenciando uma distribuição equilibrada dos elementos.



Essa uniformidade confirma que a função DJB2 conseguiu distribuir as chaves de forma consistente, alinhando-se à hipótese do hashing uniforme e evitando concentrações excessivas de dados em baldes específicos. Como consequência, as operações de busca, inserção e remoção são realizadas de maneira rápida e estável, já que cada balde mantém uma quantidade similar de elementos, o que reduz o tempo médio de navegação nas listas encadeadas. Além disso, como será apresentado nas métricas a seguir, indicadores como o baixo desvio padrão e a pequena diferença entre o balde mais cheio e o mais vazio reforçam a eficácia da função DJB2 em manter uma distribuição homogênea para este conjunto de nomes. A combinação entre a análise gráfica e os indicadores numéricos demonstra que o algoritmo gera índices bem distribuídos, contribuindo para o desempenho consistente da tabela hash.

Avaliação da distribuição uniforme dos elementos

A hipótese do Hashing Uniforme afirma que cada chave possui a mesma probabilidade de ser alocada em qualquer balde e que a posição de cada chave é independente das demais. Essa suposição é usada como referência para avaliar se a função de hash selecionada distribui os elementos de forma equilibrada. Com base nos dados do

relatório e na análise do histograma, a tabela hash gerada apresenta excelente aderência à hipótese:

- **Uniformidade:** 0,9998. Valores próximos de 1 indicam distribuição altamente uniforme, ou seja, quase todos os baldes receberam aproximadamente o mesmo número de elementos.
- **Desvio Padrão:** 36,9178. Considerando a média de 2343,9 elementos por balde, esse valor é extremamente baixo, confirmando que a variação entre os baldes é mínima.
- **Maior Diferença entre Baldes:** 161. A diferença entre o balde mais cheio (2417 elementos) e o balde mais vazio (2256 elementos) representa apenas 6,87% da média, reforçando a uniformidade da distribuição.
- **Histograma:** Todas as barras possuem comprimentos muito semelhantes, evidenciando visualmente que a distribuição de nomes entre os baldes é equilibrada e consistente com a hipótese do hashing uniforme.

Portanto, com base nas métricas e no histograma, pode-se concluir que a tabela hash gerada apresenta excelente aderência à hipótese do hashing uniforme.

Conclusão

Este trabalho apresentou a implementação de uma tabela hash utilizando a função DJB2 e tratamento de colisões por listas encadeadas. As métricas analisadas, como desvio padrão, uniformidade e variação entre os baldes, mostraram que a distribuição dos elementos foi equilibrada, o que também ficou evidente no histograma e no gráfico de colunas. Essa uniformidade garantiu bom desempenho nas operações de inserção, busca e remoção, mesmo com um grande volume de dados. Em conclusão, a função DJB2 demonstrou ser eficiente e confiável para distribuir chaves de forma uniforme, reduzindo colisões e oferecendo uma solução robusta e escalável para o armazenamento e acesso rápido às informações.